

5.7 存在含义与直言命题的解释

直言命题是论证的组成部分，我们自始至终的目的就是对论证进行分析和评价。为达到这一目的，就必须能够把A、E、I、O命题图示化和符号化。但是，在我们做这样的处理之前，必定会遇到而且必须要解决一个深层次的逻辑问题——一个上千年长期争论的问题。本节我们就来说明这个问题，同时提供一种解决方案。以此为基础，也可以对三段论做出一种融贯的分析。

首先要说明的是，这并不是一个简单的问题。但只要我们弄清以下关于直言命题的解释 [称为**布尔解释**(Boolean interpretation)，得名自英国数学家乔治·布尔(1815—1864)，他对逻辑理论的贡献对现代计算机技术的发展起了至关重要的作用]，则后面关于三段论的分析并不需要对有关争议的深度把握。如果能掌握本节最后所总结的讨论结果，就可以顺利越过此前的复杂讨论。

要理解这个问题和我们所要介绍的布尔解释，必须弄清有些命题有存在含义，有些则没有。如果一般地断言一个命题就肯定了某种对象的存在，那么就说这个命题有**存在含义**(existential import)。为什么初学逻辑就要关心这个看上去很深奥的问题呢？这是因为，特定论证中所用的命题中是否有存在含义，将直接影响到该论证中推理的正确性。对直言命题必须有一个清晰、融贯的**解释**，以便能确定什么东西可以从它们正确地推出，同时避免错误推论。

亚里士多德和布尔对直言命题的解释

对直言命题有两种相互竞争的解释：亚里士多德的传统解释和布尔的现代解释。

在古希腊哲学家亚里士多德的解释中，全称命题的真（“所有侏儒都戴着绿色的小帽”或“没有青蛙是有毒的”）隐含其相应特称命题（“有些侏儒戴着绿色的小帽”或“有些青蛙是无毒的”）的真。

相反，19世纪的英国数学家布尔认为我们不能从全称命题的真推论出其相应特称命题的真，因为（正如双方都赞同的）任何特称命题都断言了其主项类的存在。如果有些青蛙是无毒的，就至少有一只青蛙存在。但是如果全称命题允许我们推出相应的特称命题，那么“所有侏儒都戴着绿色的小帽”就允许我们推出“有些侏儒戴着绿色的小帽”，这实际上隐含有侏儒存在！

所以，在现代或布尔解释中，全称命题（A或E命题）必须被理解为只断言了“如果有侏儒这样的东西，那么它是戴着绿色小帽的”，以及“如果有青蛙这样的东西，那么它是无毒的”。

先看I命题和O命题，它们肯定有存在含义。例如I命题“有士兵是英雄”说的是至少存在一个是英雄的士兵。O命题“有狗不是同伴”说的是至少存在一只不是同伴的狗。特称命题I和O，一般说来，确实断定了主项（例句中的士兵和狗）指称的类不为空——士兵的类和狗的类（如果给出的例子为真的话）中至少有一个元素。

如果确实如此，即如果I和O命题有存在含义（没人会否认），会有什么問題呢？问题在于这种状况的后果令人十分不安。先前我们已经说过，通过差等关系推论，I命题可以从相应的A命题有效地推出，也就是说，从“所有蜘蛛都是八脚动物”可以有效地推出“有蜘蛛是八脚动物”。同样，我们认为O命题可以有效地从E命题推得。但如果I和O命题有存在含义，而它们分别是A和E命题得到的，那么A和E命题必定**也要有**存在含义。因为一个有存在含义的命题不可能有效地从另一个没有同样含义的命题得到。

这种结果造成了一个严重的问题。我们知道在传统逻辑方阵中，A和O命题是矛盾关系。“所有丹麦人都说英语”与“有丹麦人不说英语”是互为矛盾的。具有矛盾关系的命题不可同真，因为其中必有一假。二者也不可同假，因为其中必有一真。但如果像上文总结的那样，对应的A和O命题确实有存在含义的话，那么，两个矛盾命题就可能同时为假！举例来说，A命题“所有火星人都金发碧眼的”与其

对应的O命题“有火星不是金发碧眼的”互为矛盾，如果它们都有存在含义的话——我们要把它们看作都**断言存在**火星人的话，那么，如果火星上没有居民，则两个命题都是假的。我们当然知道火星上没有人，火星人的类是空类，据此上述例子中给出的两个命题都是假的。而如果二者都是假的，它们就**不可能是矛盾关系**！

由此看来，传统对当方阵是有不妥之处的。假如它所说的A和E命题有效地蕴涵相应的I和O命题是正确的话，那么，它断言A和O命题之间有矛盾关系就不正确了，同样，认为I和O命题为下反对关系也是不正确的。

那么我们该怎么办呢？传统逻辑方阵还能否加以挽救？挽救是可以的，但代价很高。我们可以引入**预设**(presupposition)概念来恢复逻辑方阵的地位。我们早已注意到（见4.3节），对于一些复杂问句，只有已经预设了先行问题的答案，才能适当地回答“是”或“否”。只有预设了你偷过钱是真的，才能用“是”或“否”来回答“你把偷来的钱花光了吗？”这样的问题，否则是不合理的。现在，为挽救传统逻辑方阵，我们可以主张所有直言命题，即四种标准命题A、E、I、O都预设（在上述含义下）它们涉及的类均不为空，即都有元素。也就是说，要使命题的真假情况以及它们之间的逻辑关系都成立并可以得到合理的解答（在这种解释下），就必须预设它们绝不涉及空类。这样，就可以保留传统对当方阵中构建的各种关系：A与E仍是反对关系，I与O仍是下反对关系，A与O、E与I仍是矛盾关系。然而，为了保证这个结果，必须诉诸其**全面存在预设**(blanket presupposition)，即预设全部词项指称的类（及其补类）确实有元素，都不为空。

那么，我们为什么不能就此罢休呢？存在预设对于挽救亚里士多德逻辑既是必要的也是充分的。而且，在很多情况下，预设与现代语言（如英语）的日常用法是完全一致的。如果有人告诉你说“桶里的苹果都是甜的”，而你向桶里一看，却发现里面是空的，那你会怎么说？你可能不会说这一断言是假的或真的，而是指出桶里没有苹果。因此，你会解释说，说话人犯了一个错误，即这里的存在预设（桶里

有苹果)是假的。这种纠错回应的事实,表明我们的确理解并且普遍地接受了日常语言中的预设。

然而不幸的是,用来挽救逻辑方阵的这种全面预设要付出过重的代价,这是我们不能接受的。我们有充分的理由不这样做,在此列举三条理由。

首先,引入预设确实能够保留A、E、I和O之间的对当关系,但却付出了不能刻画某些我们需要的断言的代价,即不能再刻画那些否定有元素存在的命题了。而这样的否定有时非常重要,是必须明确的。

其次,即使是日常语言的用法,也并不完全与全面存在预设一致。“所有”也许是指可能为空的类。当一个财产所有者打算说“所有侵入者都要被起诉”这句话时,谈不上对于侵入者这个类的元素有所预设,其意图是确保这个类为空,并且将一直是空的。即使没有人被起诉,并且在这个陈述中的语词“所有”指谓的是空类,该陈述也可以是真的。再考虑一个例子,国税局回函信封上的清单。其中一个项目写着:“所有必需的日常安排计划都已经确定好了。”一个无需做任何日常计划的纳税人将会毫不犹豫地——核对该计划安排,最后宣布该计划是真的,尽管在他的生活中,其必需的日程安排表的类是空的。另一方面,我们考虑I命题。回到财产所有者的例子,假定他断言“某些侵入者将被起诉”。如果不存在侵入者,那么,我们认为他的断言就是假的。这是因为,不同于“所有”这个语词,一个特称命题中的语词“某些”做出了明确的承诺:该语词所表示的类不可能是空类。语词“某些”的解释是:意味着“至少有一个对象”——不是“无”,正由于这一具体含义,才把这类命题称为特称命题,如果特称命题为真,则其主项类的对象不是空的。

最后,在科学界及其他理论界,我们通常希望进行没有任何存在预设的推理。例如牛顿第一运动定律断定的是不受任何外力作用的物体必然保持静止状态或匀速直线运动。这种定律可以是真的,而物理学家表述它并为它辩护的时候,并没有预设不受任何外力作用的物体存在。

这些问题的存在使得上述全面存在预设不能为现代逻辑学家所接受。我们应当放弃长期被认为是正确的亚里士多德解释，而采用关于直言命题的现代解释。

直言命题的现代解释不再假定我们言说的类中必定有元素。拒绝这种假定的解释称为布尔解释。

在本书以下部分，我们均采纳关于直言命题的布尔解释。这种解释会在逻辑上产生非常重要的后果，现在我们就来阐明这种解释：

1.在某些方面，传统解释仍然成立。I和O命题在布尔解释中仍然有存在含义。所以，如果S类为空，那么，命题“有S是P”为假，命题“有S不是P”也为假。

2.全称命题A和E与特称命题O和I之间的矛盾关系也保持为真。也就是说，命题“所有人是会死的”与“有人不是会死的”互为矛盾，而命题“没有神灵是会死的”与“有神灵是会死的”亦互为矛盾。

3.在布尔解释中上述关系是完全融贯的，这是因为，全称命题被解释为没有存在含义。因此，即使S类为空，命题“所有S是P”仍可以为真，“没有S是P”也可以为真。例如，即使独角兽不存在，“所有独角兽是有角的”与“没有独角兽是有翅膀的”都可以为真。而如果不存在独角兽，I命题“有独角兽是有角的”就是假的，O命题“有独角兽不是有翅膀的”同样为假。

4.在日常话语中，有时我们说出一个全称命题，确实假定了某事物的存在。当然，布尔解释也允许有这种表述，但要求用两个命题来表述，一个是有存在含义的特称命题，加之一个没有存在含义的全称命题。例如：“太阳系的所有行星都绕着太阳转”，这是一个没有存在含义的全称命题，该命题只是断言如果在太阳系有行星的话，那么它围绕太阳转动。如果我们表达这个命题也意指同时断定那些在我们太阳系中做如此运动的行星的存在，那么我们就必须再加一个命题（比如）“火星是太阳系的一颗行星”。这一命题具有为人们所期待的存在力量，正如它在描述实际存在的一颗行星时所产生的力量。

5.采纳布尔解释会带来一些重要变化。相应地，A、E命题可以同真，因此它们之间不再是反对关系。这似乎有点怪异，但如果我们仔细思考布尔关于下述两个命题的解释，我们将能理解这一命题的效力：“所有独角兽是有翅膀的”和“没有独角兽是有翅膀的”。第一个命题仅仅断言了“如果有独角兽，那么，它有翅膀”，第二个命题仅仅断言了“如果有独角兽，那么，它是没有翅膀的”。而如果确实不存在独角兽，那么，两个用“如果.....那么.....”连接起来的A和E命题的确都可以为真。

6.类似地，在布尔解释中，因为I和O命题确实有存在含义，所以，如果主项指称的类为空，相应的I和O命题都是假的，因此相应的I和O命题之间也不再是下反对关系。如果不存在独角兽（即如果该类的对象是空的），断言“有些独角兽有角”就是假的，而在断言“有些独角兽没有角”的情形下，它也是假的。如果不存在独角兽，那么，与此相应的具有存在含义的I和O命题，明显地都是假的。既然在这种情形下二者都是假的，因此它们就不是下反对关系命题。

7.在布尔解释中，差等关系——从A命题推出相应的I命题，从E命题推出相应的O命题——不是普遍有效的。从一个没有存在含义的命题当然不能得出一个有存在含义的命题。

8.布尔解释保留了大部分直接推论：E命题和I命题的换位法，A命题和O命题的换质位法，所有命题的换质法。但限制换位、限制换质位法不再有效。

9.在布尔解释下，逻辑方阵转变为如下情形：方阵周边的关系不再成立，而对角线上的矛盾关系保持不变。

简言之，现代逻辑学家否定了全面存在预设。对于一个不能明确断定其中有元素的类，我们就不能假定它有元素，否则就是错的。任何依据这种错误假定的论证都会产生存在预设谬误，简称为存在谬误。▶注：选自《爱丽丝梦游仙境》的下述一段对话可以作为存在谬误的一个示例。这一混乱既不是马奇·黑尔也不是迈德·哈特引起的，而是因为爱丽丝把存在的含义附加到语词“更多的” (more)所造成的：

“再给我一些茶叶。” 马奇·黑尔非常认真地对爱丽丝说。

“我也已经没有茶叶了，” 爱丽丝生气地回答，“因此，我不能拿出更多。”

“你的意思是你不能拿出更少，” 迈德·哈特说，“拿出比没有更多的茶叶是很容易的。”

以上所有的对话初看起来很奇怪，然而，必须牢记的是与自然语言的日常表达相比，逻辑公式的表达更为精确，而且有时候对于语词和符号所指派的意义并没有与日常语言的用法保持一致。▲现在有了清晰的布尔解释，我们就可以构造一个有力的体系，将标准直言命题三段论符号化、图示化。

练习题

在以上关于存在含义的讨论中，已经表明在本书所采用的布尔解释下，传统上认为有效的大多数推论为什么不是有效的。由于这些推论错误地假定了某类元素的存在，因此犯了存在谬误。下列每个论证都犯有存在谬误，请给出一个或者几个理由说明其所做的错误存在假设。

例题：

A.(1)没有数学家是拥有方的圆的人。

所以，(2)没有拥有方的圆的人是数学家。

所以，(3)所有拥有方的圆的人是非数学家。

所以，(4)有非数学家是拥有方的圆的人。

解答：

第(3)步到第(4)步无效。其中运用的是限制换位（也就是说，从所有S都是P推出有P是S），传统解释接受这种换位，但在布尔解释下是无效的。其基础是从一个全称命题推出一个特称命题，前面的讨论已经表明，全称命题并不肯定类中有元素，但特称命题却做了这种肯定。所以从(3)到(4)的过程中就暗中假定了(4)的谓项代表的类非空，或者说，假定了存在拥有方的圆的人！从(3)推出(4)，犯了存在谬误。

B.(1)没有公民是能完成不可能的事的人。

所以，(2)没有能完成不可能的事的人是公民。

所以，(3)所有能完成不可能的事的人是非公民。

所以，(4)有能完成不可能的事的人是非公民。

所以，(5)有非公民是能完成不可能的事的人。

C.(1)没有小丑是能用拔靴带把自己提起来的人。

所以，(2)没有能用拔靴带把自己提起来的人是小丑。

所以，(3)有能用拔靴带把自己提起来的人不是小丑。（据此可得至少有一个能用拔靴带把自己提起来的人。）

D.(1)“没有独角兽是在布朗克斯(Bronx)动物园被发现的”为真。

所以，(2)“所有独角兽是在布朗克斯动物园被发现的”为假。

所以，(3)有独角兽不是在布朗克斯动物园被发现的。（据此可得至少存在一只独角兽。）

*E.(1)“有美人鱼是大学女生联谊会的成员”为假。

所以，(2) “有美人鱼不是大学女生联谊会的成员” 为真。（据此可得至少存在一条美人鱼。）